

BÀI TẬP LỚN · ET3161 — PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM

Hệ thống hỗ trợ quy trình Quản lý Trang thiết bị

QT.QLD.09.01 · Cục Quản lý Dược — Bộ Y tế · Số hóa 4 biểu mẫu BM.QLD.09.01/01 → /04

Sinh viên: · MSSV: · GVHD: · Hà Nội, 2026

Quản lý thiết bị đang vận hành hoàn toàn trên giấy

4

biểu mẫu giấy/Excel
BM.QLD.09.01/01 → /04

1

Hồ sơ phân tán Mỗi đơn vị giữ danh mục, hồ sơ riêng — mất đồng bộ với danh mục tổng của Văn phòng Cục

2

Không truy vết Cập nhật BM/02 thủ công, không bắt buộc — Ban QMS khó kiểm tra tuân thủ ISO 9001

3

Bỏ sót bảo dưỡng Kế hoạch năm lưu 1 năm, không nhắc lịch — hạng mục đến hạn dễ bị quên

4

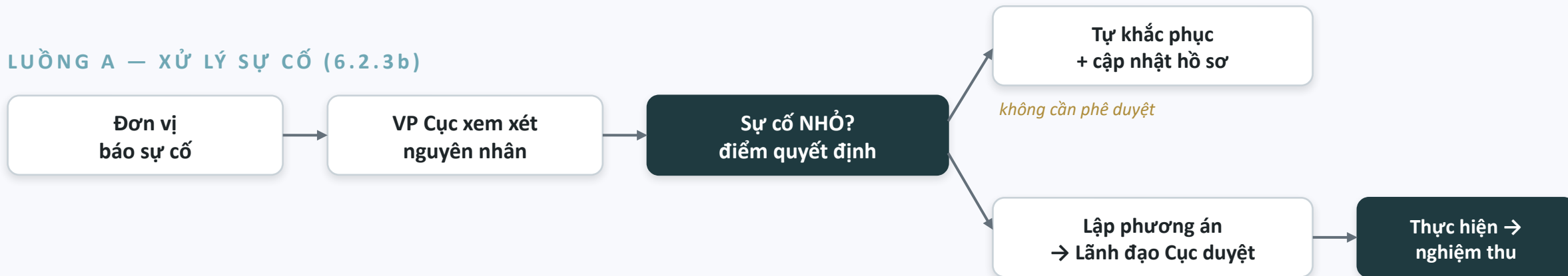
Phê duyệt chậm Văn bản giấy đi qua 3 cấp, không theo dõi được trạng thái xử lý

5

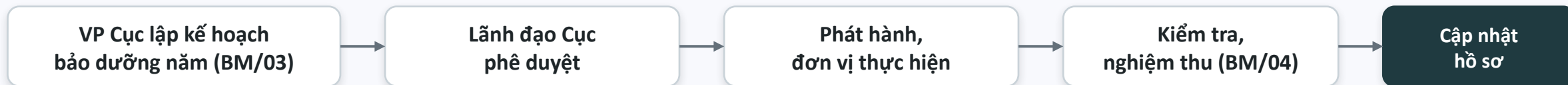
Nghiệm thu khó tra cứu Biên bản lưu 1 năm tại đơn vị — tranh chấp nhà thầu, không thống kê được chi phí

Hai luồng nghiệp vụ gốc và một điểm rẽ nhánh then chốt

LUỒNG A — XỬ LÝ SỰ CỐ (6.2.3b)



LUỒNG B — KẾ HOẠCH HÀNG NĂM (6.2.3a)



Năm mục tiêu của hệ thống — bám đúng quy trình gốc

01

Số hóa 4 biểu mẫu

Danh mục, hồ sơ, kế hoạch, nghiệm thu thành dữ liệu có cấu trúc — hết thất lạc, trùng lặp

02

Tự động hóa phê duyệt

Đơn vị → Văn phòng Cục → Lãnh đạo Cục, theo dõi trạng thái thời gian thực

03

Nhắc lịch bảo dưỡng

Job 07:00 hằng ngày: hạng mục đến hạn chưa xong → thông báo đúng người

04

Truy vết toàn bộ

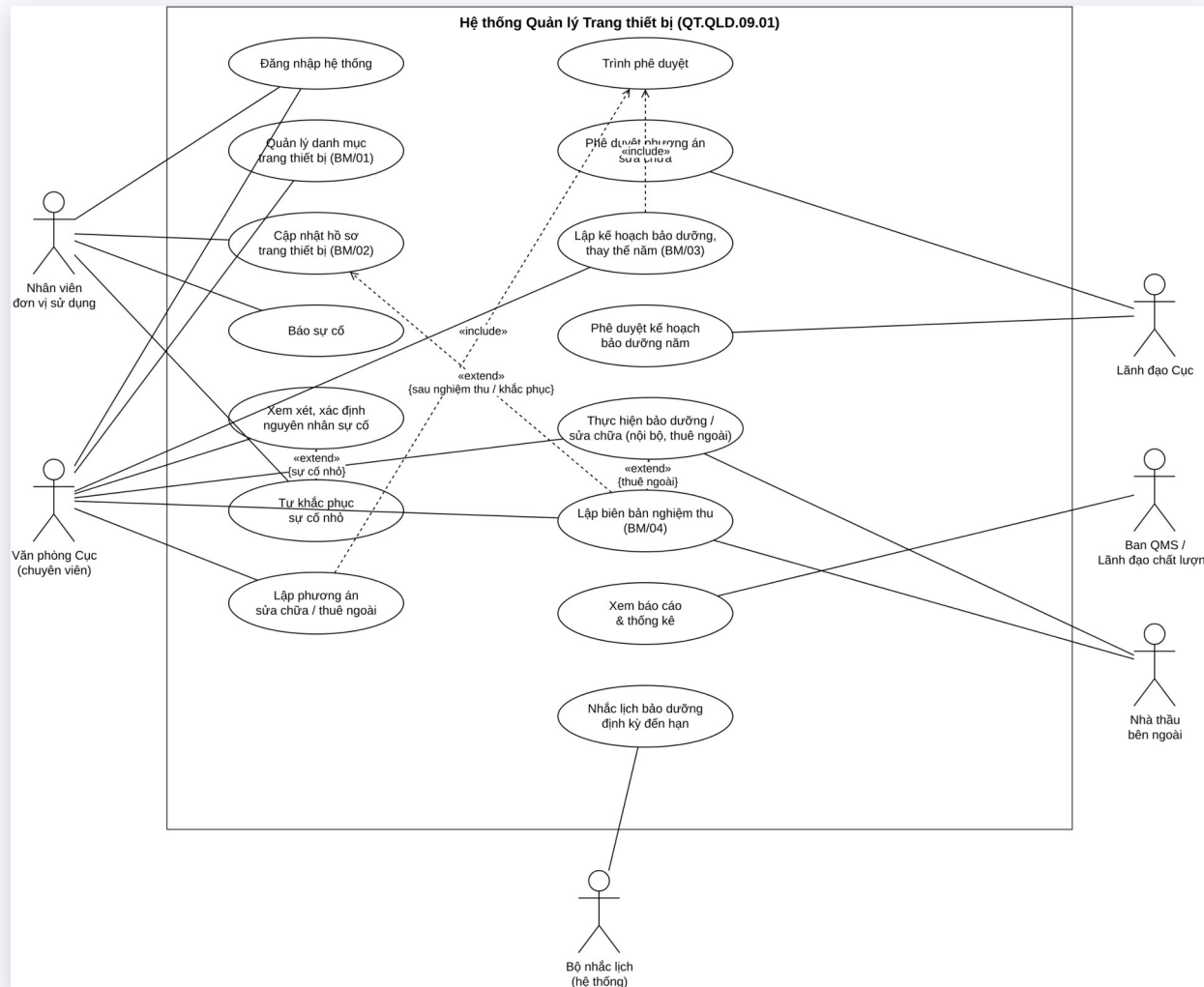
Timeline thiết bị + audit trail append-only theo ISO 9001:2015

05

Báo cáo quản trị

Thiết bị theo đơn vị, tần suất sự cố, tiến độ kế hoạch, chi phí — cho QMS và Lãnh đạo

Sơ đồ use case — 6 tác nhân, 15 use case



6

tác nhân: Đơn vị, VP Cục, Lãnh đạo, QMS, Nhà thầu, Bộ nhắc lịch

15

use case truy vết được về mục 6.2.x của quy trình

2x«include»

»

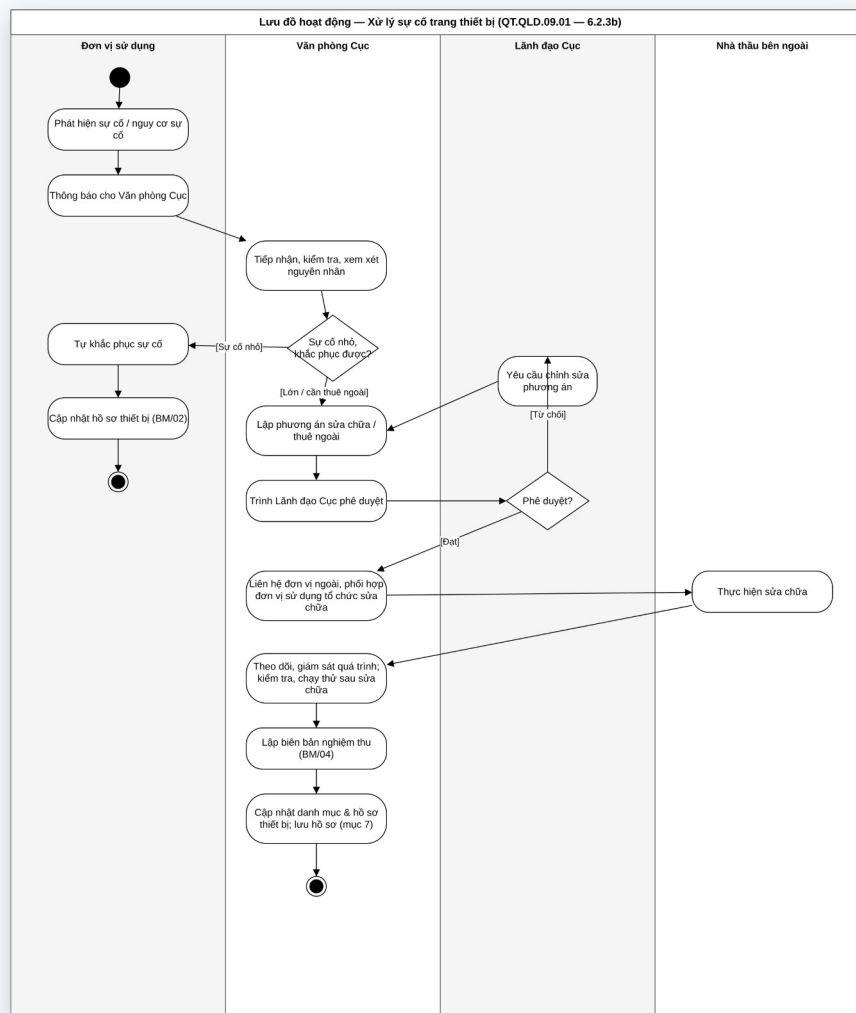
Lập phương án / Lập kế hoạch → Trình phê duyệt

3x«extend»

»

Tự khắc phục {sự cố nhỏ}; Nghiệm thu {thuê ngoài}

Sơ đồ hoạt động — đúng rẽ nhánh của mục 6.2.3b



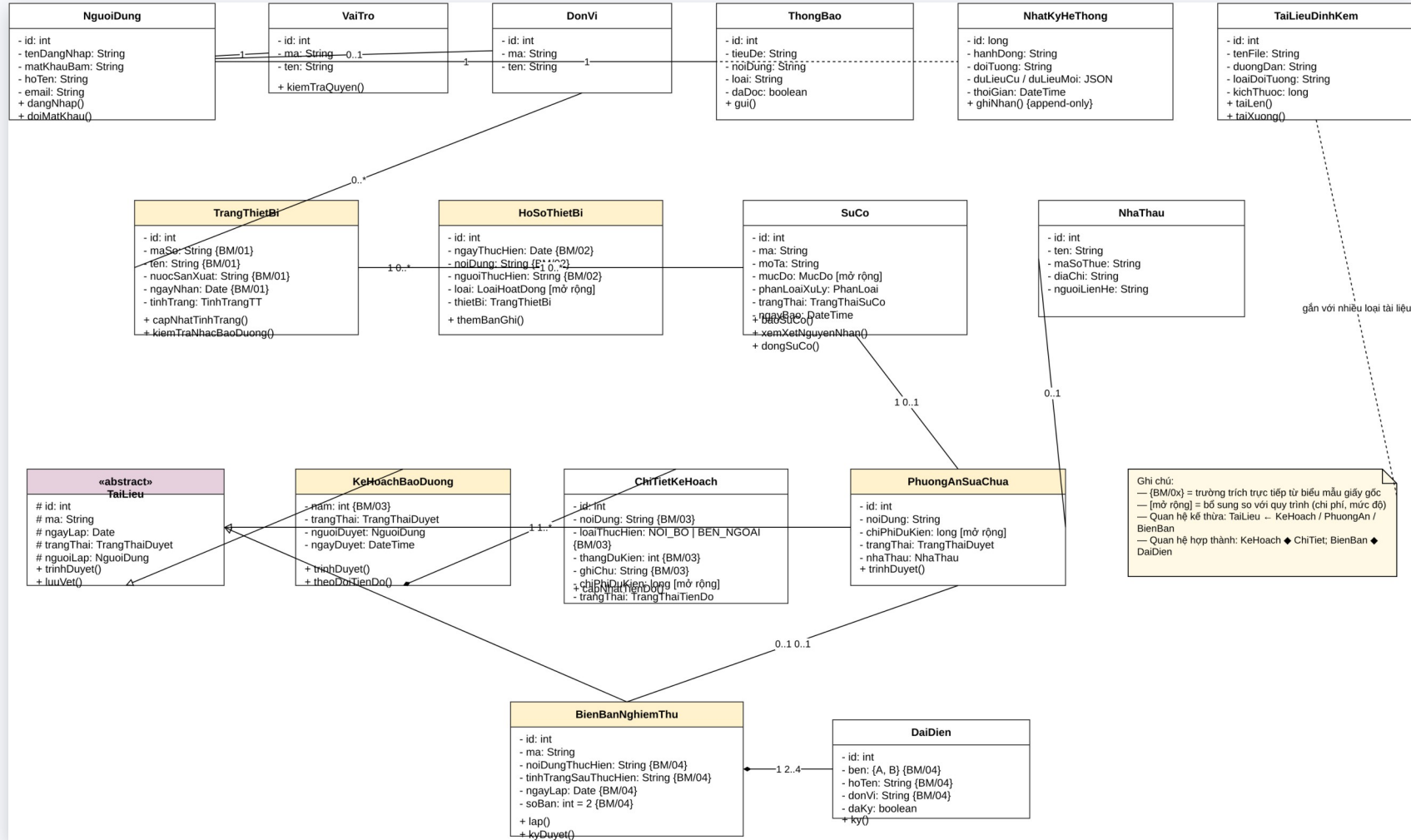
Điểm mấu chốt

Sự cố NHỎ: đơn vị tự khắc phục — không qua phê duyệt, giữ đúng tinh thần quy trình.

4 phân làn

Đơn vị · Văn phòng Cục · Lãnh đạo Cục · Nhà thầu ngoài

Sơ đồ lớp — 15 lớp, truy vết về biểu mẫu



KẾ THỪA

Lớp trừu tượng TaiLieu ← Kế hoạch · Phương án · Biên bản (đều qua trình duyệt)

HỢP THÀNH

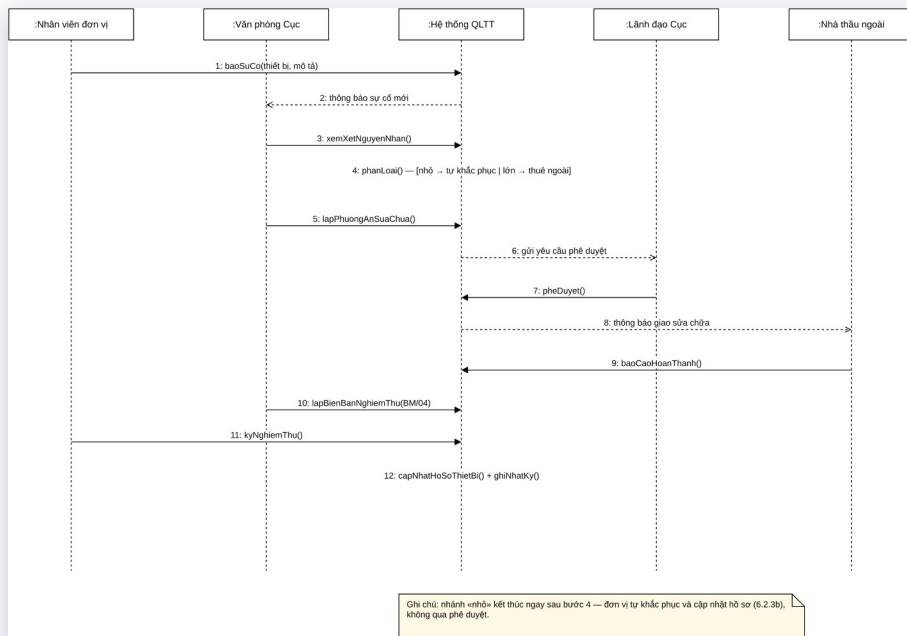
Kế hoạch ♦ 1..* Chi tiết · Biên bản ♦ 2..4 Đại diện (đúng BM/04)

TRUY VẾT

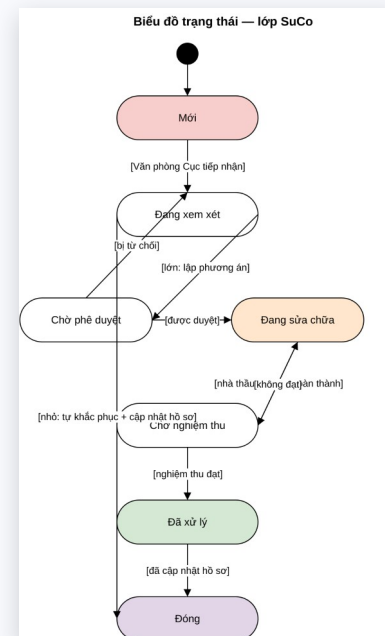
Trường gắn {BM/0x} = nguyên văn biểu mẫu; [mở rộng] = bổ sung đề xuất

Trình tự và trạng thái — hai luồng cốt lõi

Sequence — xử lý sự cố thuê ngoài



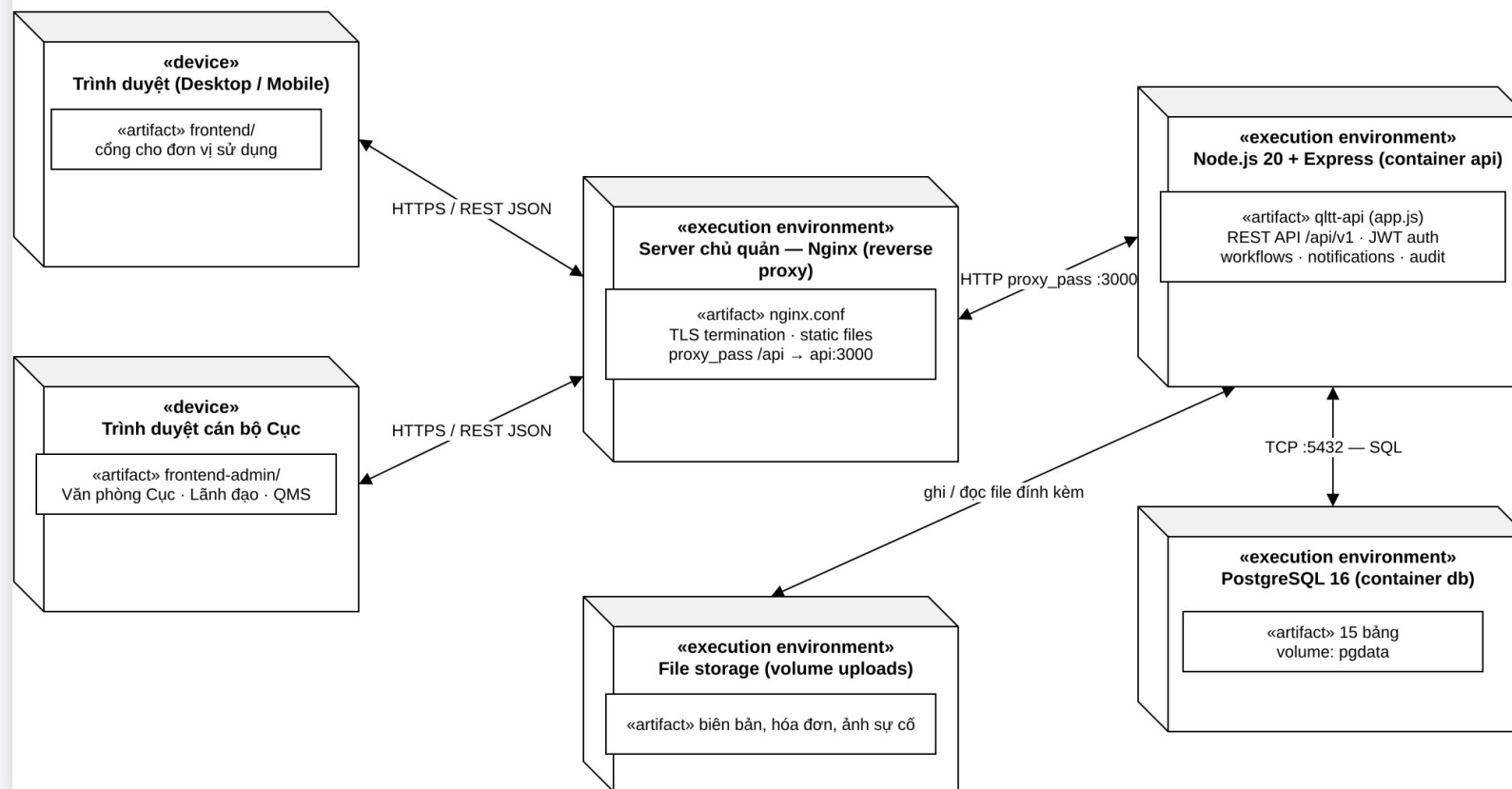
State machine — vòng đời SuCo



Nhất quán ba mô hình: state machine cài thẳng vào API (UPDATE ... WHERE status = ...) — không duyệt khi chưa trình, không ký hai lần, sự cố nhỏ đi đường tắt đúng quy trình.

Kiến trúc ba lớp — đóng gói Docker Compose

Sơ đồ triển khai — kiến trúc 3 lớp (Docker Compose)



5

container: 2 nginx + api Node.js/Express + PostgreSQL 16 + volume uploads

15

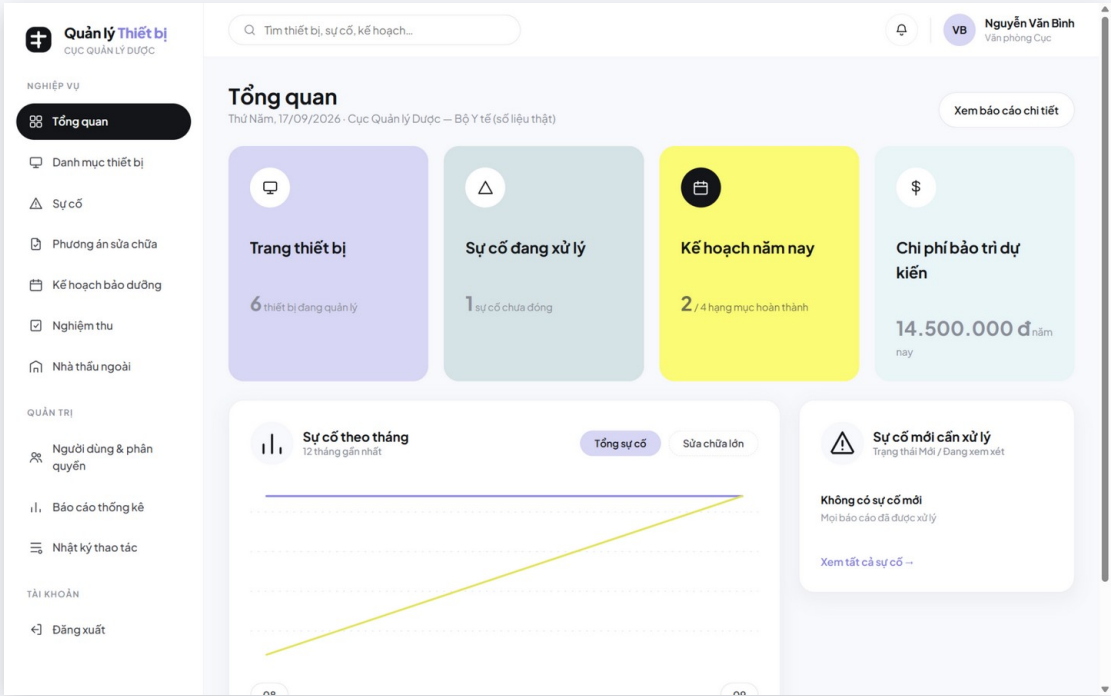
bảng PostgreSQL bám đúng 4 biểu mẫu gốc + audit_logs append-only

~30

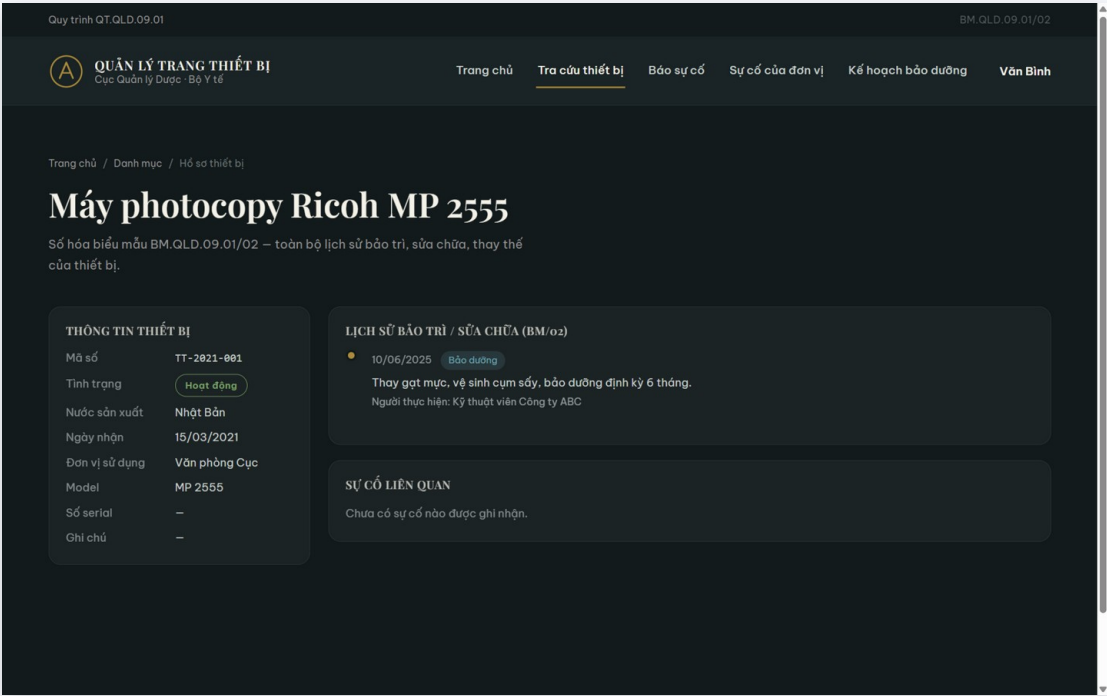
REST endpoint /api/v1 · JWT 8h · bcrypt · phân quyền 5 vai trò

Nguyên mẫu chạy thật — dữ liệu thật

Cổng quản trị — Văn phòng Cục (theme sáng)



Hồ sơ thiết bị BM/02 — timeline truy vết



Hai cổng giao diện tái hiện đúng các cột biểu mẫu giấy — người dùng chuyển từ giấy sang điện tử không phải học lại; responsive cho báo sự cố trên điện thoại.

10/10 kịch bản kiểm thử đạt

10/10

kịch bản kiểm thử chính
đạt trên hệ thống Docker thật

- ✓ Đăng nhập 4 vai trò — JWT đúng quyền, sai mật khẩu chặn 401
- ✓ Báo sự cố nhỏ → tự khắc phục → hồ sơ BM/02 tự ghi, KHÔNG phê duyệt
- ✓ Sự cố lớn → phương án thuê ngoài → Lãnh đạo Cục duyệt → thực hiện
- ✓ Nghiệm thu BM/04 đủ chữ ký → đóng sự cố, thiết bị về Hoạt động
- ✓ Kế hoạch năm 2026: lập 4 hạng mục → trình → duyệt → hoàn thành
- ✓ Nhắc lịch 07:00 hằng ngày + phân quyền chặn 403 + audit trail đầy đủ

Chạy bằng ba lệnh — deploy lên server chủ quản

```
# khởi động toàn hệ thống
docker compose up -d --build

# sao lưu định kỳ
docker exec qltt-db-1 pg_dump -U qltt qltt > backup.sql
```

8080 Cổng đơn vị sử dụng — báo sự cố, tra cứu, theo dõi

8081 Cổng quản trị — VP Cục, Lãnh đạo Cục, Ban QMS

3001 API trực tiếp — /api/v1/health

TÀI KHOẢN DEMO — MẬT KHẨU Abc@12345

vanphong Văn phòng Cục — quản trị nghiệp vụ

lanhdao Lãnh đạo Cục — phê duyệt

qms Ban QMS — giám sát, nhật ký

dkt / qlct Đơn vị sử dụng — báo sự cố

KẾT LUẬN

Từ quy trình giấy đến hệ thống chạy thật

Báo cáo 44 trang

phân tích thiết kế chuẩn UML: use case, activity, class, sequence, state, ERD, deployment

Nguyên mẫu hoàn chỉnh

2 cổng giao diện + API + PostgreSQL + Docker
— kiểm thử 10/10 đạt

Truy vết hai chiều

mỗi màn hình, endpoint, bảng CSDL đều tra ngược về điều khoản quy trình gốc

Hướng phát triển: chữ ký số (NĐ 130/2020) · SSO/AD · mobile app đẩy thông báo · mở rộng CSHT · tích hợp hệ thống tài sản

Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe — sẵn sàng demo trực tiếp.